

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN
KEAMANAN INFORMASI**

**“ANALISIS KARAKTERISTIK DAN KEASLIAN FILE GAMBAR
MENGUNAKAN METADATA++, EXIFTOOL, JPEG Snoop, DAN
FORENSICALLY BETA”**



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Aesya Ditya Safina

NIM : 2402002

Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Praktikum.....	2
1.5 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI	4
2.1 Digital Forensik	4
2.2 Metadata	4
2.3 EXIF (Exchangeable Image File Format)	4
2.4 Format File JPEG.....	4
2.5 Error Level Analysis (ELA).....	5
2.6 Metadata++	5
2.7 ExifTool.....	5
2.8 JPEGsnoop.....	5
2.9 Forensically Beta	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	7
3.1 Waktu dan Tempat Praktikum.....	7
3.2 Alat dan Bahan.....	7
3.3 Objek Analisis.....	8
3.4 Metode Praktikum.....	8
3.5 Prosedur Praktikum.....	8
3.6 Diagram Alur	10
3.7 Teknik Pengumpulan Data	10
3.8 Teknik Analisis Data.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
4.1 Hasil Analisis Menggunakan Metadata++	11
4.2 Hasil Analisis Menggunakan ExifTool	12
4.3 Hasil Analisis Menggunakan JPEGsnoop	13
4.4 Hasil Analisis Menggunakan Forensically Beta	15
4.5 Perbandingan Hasil Analisis	16
4.6 Pembahasan	16
BAB V PENUTUP	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam menghasilkan, menyimpan, dan membagikan berbagai jenis data, termasuk file gambar. Saat ini gambar digital tidak hanya digunakan sebagai dokumentasi pribadi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media informasi, bukti, hingga pendukung berbagai aktivitas di internet. Kemudahan penggunaan aplikasi pengolah gambar menyebabkan proses pengeditan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam waktu singkat tanpa memerlukan kemampuan khusus. Kondisi tersebut membuat keaslian sebuah gambar menjadi semakin sulit dibedakan hanya melalui pengamatan secara visual.

Dalam bidang keamanan informasi, diperlukan metode yang mampu membantu proses pemeriksaan terhadap file digital untuk mengetahui karakteristik maupun riwayat file tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah digital forensik. Digital forensik merupakan proses investigasi terhadap bukti digital dengan cara mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan menyajikan informasi yang diperoleh tanpa mengubah keaslian data. Pada file gambar, analisis dapat dilakukan melalui metadata, struktur kompresi, serta pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya manipulasi.

Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam file dan berisi berbagai data penting, seperti nama file, ukuran, tipe file, waktu pembuatan, resolusi, hingga informasi mengenai perangkat atau aplikasi yang digunakan. Selain metadata, analisis terhadap struktur kompresi JPEG juga dapat memberikan petunjuk apakah sebuah gambar merupakan hasil asli atau telah mengalami proses penyuntingan maupun kompresi ulang. Oleh karena itu, penggunaan beberapa perangkat lunak digital forensik secara bersamaan dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan satu aplikasi.

Pada praktikum ini dilakukan pemeriksaan terhadap file gambar sample.jpg menggunakan empat perangkat lunak, yaitu Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta. Setiap aplikasi memiliki fungsi yang berbeda. Metadata++ dan ExifTool digunakan untuk memperoleh informasi metadata file, JPEGsnoop dimanfaatkan untuk menganalisis karakteristik kompresi gambar, sedangkan Forensically Beta digunakan untuk melakukan Error Level Analysis (ELA) sebagai salah satu metode pendeteksian indikasi manipulasi citra. Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami proses analisis file gambar secara sistematis serta dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari masing-masing perangkat lunak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses identifikasi metadata pada file gambar menggunakan Metadata++ dan ExifTool?
2. Informasi teknis apa saja yang dapat diperoleh dari hasil analisis metadata?

3. Bagaimana JPEGsnoop digunakan untuk mengetahui karakteristik kompresi file JPEG?
4. Bagaimana penerapan Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically Beta dalam pemeriksaan gambar?
5. Bagaimana hasil analisis dari keempat aplikasi dapat dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai karakteristik file gambar?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, praktikum ini dibatasi pada beberapa hal berikut :

1. Objek analisis berupa satu file gambar berformat JPEG dengan nama sample.jpg.
2. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap metadata, struktur kompresi, dan hasil Error Level Analysis.
3. Aplikasi yang digunakan meliputi Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta.
4. Analisis dilakukan tanpa mengubah isi maupun metadata file asli.
5. Hasil praktikum digunakan sebagai media pembelajaran digital forensik dan bukan sebagai alat pembuktian hukum.

1.4 Tujuan Praktikum

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi metadata yang terdapat pada file gambar digital.
2. Mempelajari penggunaan aplikasi Metadata++ dalam membaca informasi metadata.
3. Menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis file secara lebih rinci.
4. Menganalisis karakteristik kompresi file JPEG menggunakan JPEGsnoop.
5. Mengamati hasil Error Level Analysis melalui Forensically Beta.
6. Membandingkan hasil analisis dari beberapa perangkat lunak digital forensik.
7. Menarik kesimpulan mengenai karakteristik dan kondisi file gambar berdasarkan hasil pemeriksaan.

1.5 Manfaat Praktikum

Praktikum ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- Menambah pemahaman mengenai konsep digital forensik.
- Melatih kemampuan menggunakan perangkat lunak analisis file digital.
- Meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan metadata dan gambar.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- Mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi.
- Menjadi referensi praktikum mengenai penerapan digital forensik pada analisis gambar.

3. Bagi Bidang Teknologi Informasi

- Memberikan gambaran mengenai penerapan analisis metadata dalam pemeriksaan file digital.

- Menunjukkan pentingnya penggunaan beberapa tools digital forensik untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat.
- Menambah wawasan mengenai teknik dasar pemeriksaan keaslian gambar digital.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Digital Forensik

Digital forensik merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap bukti digital melalui tahapan identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, hingga penyajian hasil investigasi. Proses tersebut dilakukan dengan tetap menjaga integritas data agar bukti yang diperoleh tidak mengalami perubahan selama proses pemeriksaan. Digital forensik banyak diterapkan dalam investigasi kasus kejahatan siber, analisis perangkat elektronik, serta verifikasi keaslian dokumen maupun file digital.

Pada analisis file gambar, digital forensik dimanfaatkan untuk memperoleh informasi teknis yang tersimpan di dalam file serta mendeteksi adanya indikasi perubahan atau manipulasi. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan karakteristik suatu file digital.

2.2 Metadata

Metadata adalah sekumpulan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu file atau data. Informasi tersebut tidak terlihat secara langsung ketika file dibuka, tetapi tersimpan di dalam struktur file sebagai data pendukung. Metadata dapat berupa nama file, ukuran file, format, tanggal pembuatan, tanggal modifikasi, resolusi gambar, hingga informasi mengenai perangkat atau perangkat lunak yang digunakan.

Dalam proses digital forensik, metadata memiliki peran penting karena mampu memberikan petunjuk mengenai asal-usul file, riwayat penyimpanan, serta kemungkinan adanya perubahan yang pernah dilakukan terhadap file tersebut.

2.3 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang umumnya terdapat pada file gambar yang dihasilkan oleh kamera digital maupun kamera telepon pintar. Data EXIF menyimpan berbagai informasi teknis mengenai proses pengambilan gambar, seperti waktu pengambilan, resolusi, model kamera, pengaturan kamera, panjang fokus, ISO, hingga informasi lokasi apabila fitur GPS diaktifkan.

Keberadaan data EXIF sangat membantu proses investigasi digital karena dapat digunakan untuk mengetahui sumber gambar serta karakteristik perangkat yang digunakan ketika gambar dibuat.

2.4 Format File JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) merupakan salah satu format gambar digital yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan ukuran file yang relatif kecil dengan kualitas visual yang tetap baik. Format ini menggunakan metode kompresi lossy, yaitu proses kompresi yang mengurangi sebagian informasi gambar untuk menghemat ruang penyimpanan.

Karena menggunakan kompresi lossy, file JPEG memiliki karakteristik tertentu yang dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak digital forensik. Struktur kompresi tersebut

sering dimanfaatkan untuk mendeteksi kemungkinan gambar telah mengalami penyuntingan ataupun kompresi ulang.

2.5 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) adalah salah satu teknik analisis citra digital yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kompresi pada file JPEG. Teknik ini dilakukan dengan mengompresi ulang gambar kemudian membandingkannya dengan file asli sehingga menghasilkan visualisasi tingkat kesalahan kompresi.

Apabila suatu gambar telah mengalami manipulasi pada bagian tertentu, maka area tersebut biasanya akan memperlihatkan tingkat kesalahan kompresi yang berbeda dibandingkan bagian lainnya. Oleh karena itu, ELA sering digunakan sebagai metode pendukung dalam proses pemeriksaan keaslian gambar digital.

2.6 Metadata++

Metadata++ merupakan aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital melalui tampilan grafis. Perangkat lunak ini mampu menampilkan informasi EXIF, IPTC, XMP, ICC Profile, serta atribut lainnya tanpa mengubah isi file yang dianalisis.

Karena tampilannya mudah dipahami, Metadata++ sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses identifikasi metadata pada investigasi digital.

2.7 ExifTool

ExifTool merupakan aplikasi berbasis command line yang dikembangkan oleh Phil Harvey untuk membaca, menulis, dan mengelola metadata pada berbagai format file. ExifTool mendukung ratusan jenis metadata, seperti EXIF, IPTC, XMP, MakerNotes, JFIF, dan ICC Profile.

Keunggulan ExifTool terletak pada kemampuannya menampilkan informasi metadata secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan sebagian besar aplikasi pembaca metadata lainnya, sehingga banyak digunakan dalam proses digital forensik maupun dokumentasi teknis.

2.8 JPEGsnoop

JPEGsnoop adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis struktur internal file JPEG. Program ini memeriksa tabel kuantisasi (quantization table), metode kompresi, serta karakteristik penyimpanan gambar untuk mengetahui kemungkinan apakah suatu gambar berasal langsung dari kamera atau telah mengalami proses penyuntingan.

Selain itu, JPEGsnoop juga memberikan hasil klasifikasi terhadap gambar berdasarkan karakteristik kompresinya sehingga dapat menjadi indikator awal dalam pemeriksaan keaslian file.

2.9 Forensically Beta

Forensically Beta merupakan aplikasi digital forensik berbasis web yang menyediakan berbagai fitur analisis citra, seperti Error Level Analysis (ELA), Clone

Detection, Noise Analysis, Magnifier, dan Metadata Viewer. Aplikasi ini banyak dimanfaatkan untuk membantu pemeriksaan visual terhadap file gambar tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak pada komputer.

Pada praktikum ini, fitur yang digunakan adalah Error Level Analysis (ELA) untuk mengamati distribusi tingkat kompresi pada gambar. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil dari Metadata++, ExifTool, dan JPEGsnoop agar diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai karakteristik file gambar.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dalam rangka memenuhi kegiatan pembelajaran mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi pada Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Purbaya. Seluruh kegiatan praktikum dapat dilakukan di laboratorium komputer maupun menggunakan perangkat pribadi yang telah memenuhi kebutuhan perangkat lunak analisis digital.

Pelaksanaan praktikum menggunakan sistem operasi Windows dengan dukungan beberapa aplikasi digital forensik, yaitu Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta. Masing-masing aplikasi dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berbeda sehingga hasil analisis dapat saling melengkapi.

3.2 Alat dan Bahan

A. Alat

Perangkat yang digunakan selama pelaksanaan praktikum ditunjukkan pada tabel berikut.

No	Alat	Kegunaan
1	Laptop/PC	Media utama dalam melakukan analisis file digital.
2	Windows 10/11	Sistem operasi yang digunakan selama praktikum.
3	Metadata++	Digunakan untuk membaca informasi metadata file gambar.
4	ExifTool	Digunakan untuk memperoleh metadata secara lebih rinci melalui command line.
5	JPEGsnoop	Digunakan untuk menganalisis struktur kompresi file JPEG.
6	Forensically Beta	Digunakan untuk melakukan Error Level Analysis (ELA).
7	Windows PowerShell	Digunakan sebagai terminal untuk menjalankan ExifTool.
8	Google Chrome/Microsoft Edge	Digunakan untuk mengakses aplikasi Forensically Beta.

B. Bahan

Bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri atas satu file gambar yang dijadikan objek pemeriksaan.

No	Bahan	Keterangan
1	Sample.jpg	File gambar berformat JPEG yang

		dianalisis menggunakan beberapa aplikasi digital forensik.
--	--	--

3.3 Objek Analisis

Objek yang digunakan dalam praktikum berupa file gambar sample.jpg dengan format JPEG. File tersebut dipilih sebagai sampel untuk mengetahui informasi metadata, karakteristik kompresi, serta indikasi perubahan yang dapat diketahui melalui proses analisis digital forensik.

Selama kegiatan praktikum, file hanya dibaca oleh aplikasi yang digunakan tanpa dilakukan perubahan terhadap isi maupun atributnya. Dengan demikian, data yang diperoleh merupakan hasil pembacaan langsung dari file asli.

3.4 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode observasi dengan pendekatan analisis digital. Observasi dilakukan dengan memanfaatkan beberapa perangkat lunak digital forensik untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik file gambar.

Setiap aplikasi menghasilkan jenis informasi yang berbeda. Oleh karena itu, seluruh hasil analisis dibandingkan agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai metadata, struktur kompresi, serta kemungkinan adanya indikasi manipulasi pada file gambar.

3.5 Prosedur Praktikum

Praktikum dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan mulai dari tahap persiapan hingga proses analisis menggunakan perangkat lunak digital forensik.

1. Persiapan

Sebelum proses analisis dilakukan, beberapa hal yang dipersiapkan antara lain sebagai berikut.

- Menyiapkan komputer atau laptop yang akan digunakan.
- Memastikan aplikasi Metadata++, ExifTool, dan JPEGsnoop telah terpasang dengan baik.
- Memastikan koneksi internet tersedia untuk mengakses Forensically Beta.
- Menyiapkan file sample.jpg sebagai objek analisis.
- Menentukan folder penyimpanan hasil screenshot praktikum.

2. Analisis Menggunakan Metadata++

Tahap pertama dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++ dengan tujuan memperoleh informasi metadata yang terdapat pada file gambar.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Menjalankan aplikasi Metadata++.
- Membuka file sample.jpg melalui menu Open.
- Menunggu hingga seluruh informasi metadata ditampilkan.
- Mengamati informasi seperti nama file, ukuran file, format gambar, resolusi, profil warna, dan data JFIF.
- Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam bentuk screenshot.

3. Analisis Menggunakan ExifTool

Pemeriksaan berikutnya dilakukan menggunakan ExifTool melalui Windows PowerShell untuk memperoleh informasi metadata yang lebih lengkap.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

- Membuka Windows PowerShell.
- Masuk ke direktori tempat ExifTool berada.
- Menjalankan perintah:
.\exiftool.exe sample.jpg
- Mengamati informasi yang ditampilkan, antara lain nama file, ukuran file, tipe file, dimensi gambar, metode kompresi, dan sistem warna.
- Menyimpan hasil analisis sebagai dokumentasi praktikum.

4. Analisis Menggunakan JPEGsnoop

Tahap selanjutnya dilakukan menggunakan JPEGsnoop untuk mengetahui karakteristik kompresi file JPEG.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- Membuka aplikasi JPEGsnoop.
- Memilih menu File → Open Image.
- Membuka file sample.jpg.
- Menunggu hingga proses analisis selesai dilakukan.
- Mengamati informasi mengenai format file, nilai Approximate Quality Factor, versi JFIF, serta hasil assessment.
- Menyimpan hasil analisis dalam bentuk screenshot.

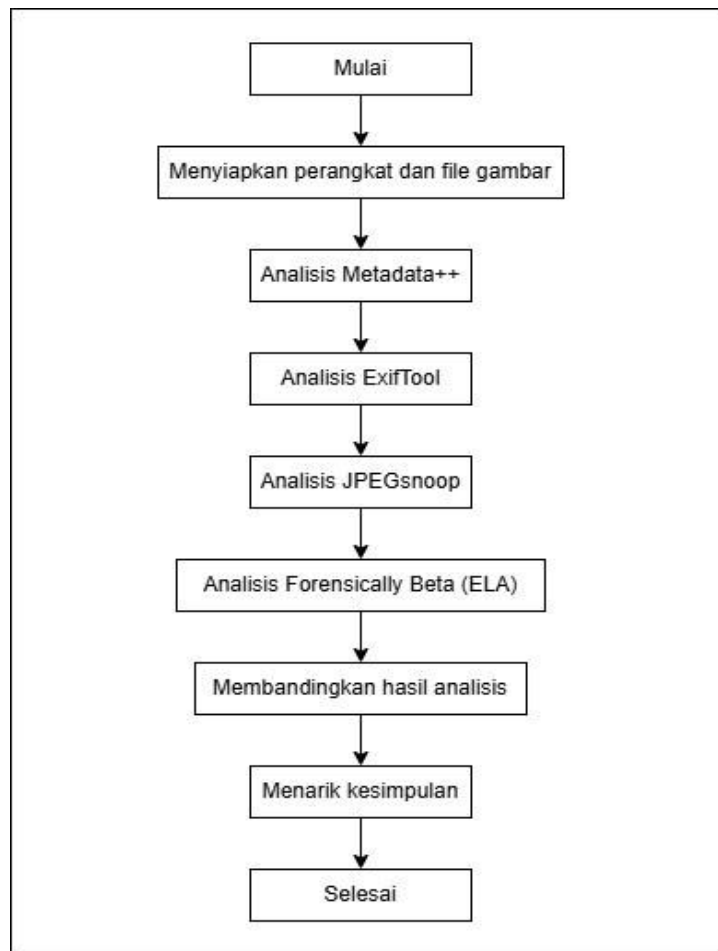
5. Analisis Menggunakan Forensically Beta

Tahap terakhir dilakukan menggunakan aplikasi berbasis web Forensically Beta dengan memanfaatkan fitur Error Level Analysis (ELA).

Tahapan yang dilakukan yaitu:

- Membuka browser.
- Mengakses halaman Forensically Beta.
- Mengunggah file sample.jpg.
- Memilih fitur Error Level Analysis (ELA).
- Mengamati distribusi tingkat kompresi yang ditampilkan pada gambar.
- Mencatat hasil pengamatan yang diperoleh.
- Menyimpan hasil analisis sebagai dokumentasi.

3.6 Diagram Alur



3.7 Teknik Pengumpulan Data

Data praktikum diperoleh melalui pengamatan terhadap hasil analisis yang dihasilkan oleh setiap aplikasi digital forensik. Informasi yang dikumpulkan meliputi metadata file, struktur kompresi gambar, serta hasil Error Level Analysis (ELA). Seluruh hasil pemeriksaan kemudian didokumentasikan dalam bentuk screenshot untuk mempermudah proses pembahasan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta. Metadata yang dihasilkan digunakan untuk mengetahui karakteristik teknis file, sedangkan hasil analisis kompresi dan Error Level Analysis dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya proses penyuntingan pada gambar. Selanjutnya, seluruh hasil dianalisis secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai karakteristik file yang menjadi objek praktikum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

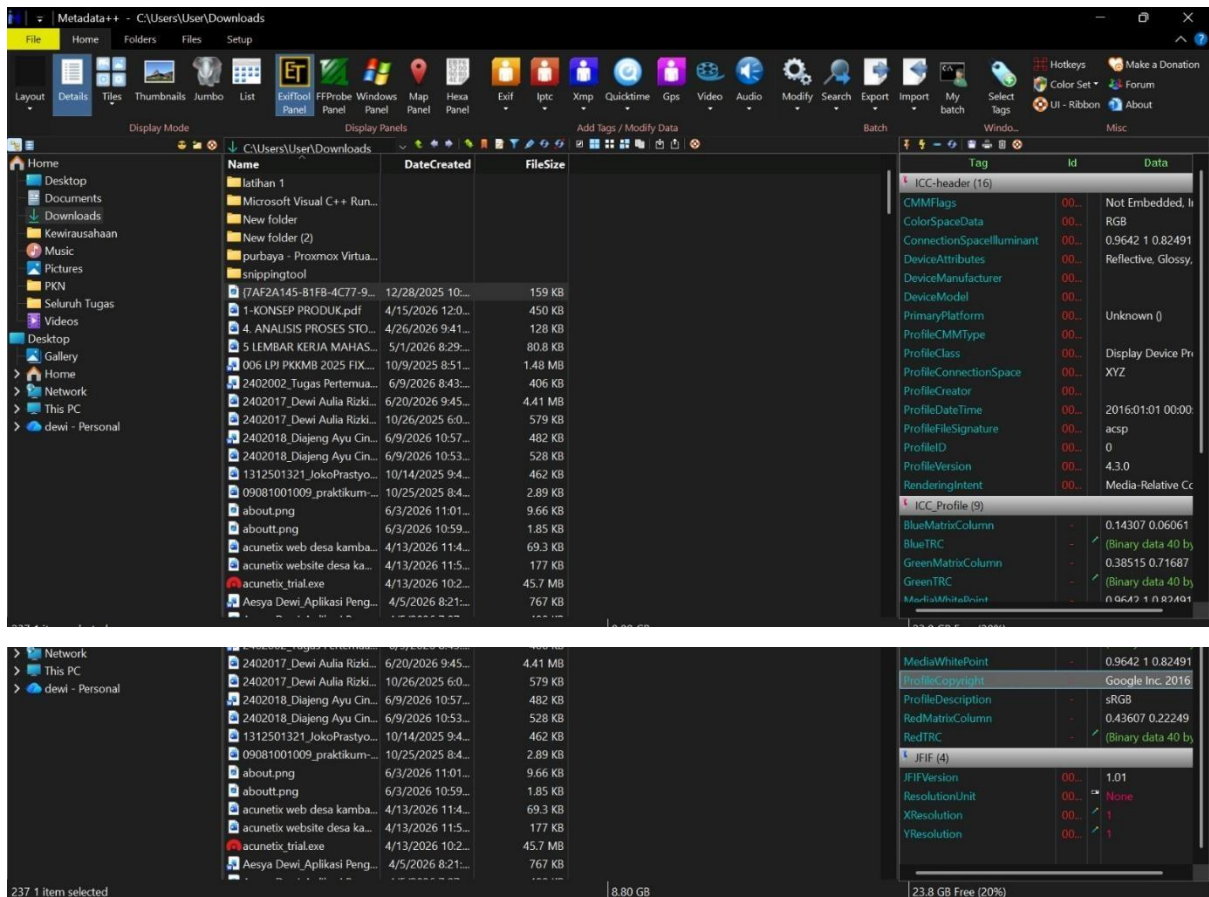
4.1 Hasil Analisis Menggunakan Metadata++

Tahap pertama dilakukan dengan menggunakan aplikasi Metadata++ untuk memperoleh informasi dasar yang tersimpan pada file sample.jpg. Aplikasi ini menampilkan berbagai atribut file yang dapat digunakan sebagai langkah awal dalam proses identifikasi karakteristik gambar.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa file yang dianalisis menggunakan format JPEG dengan profil warna sRGB. Selain itu, Metadata++ juga menampilkan informasi mengenai ICC Profile Version 4.3.0, JFIF Version 1.01, serta nilai X Resolution dan Y Resolution yang masing-masing bernilai 1 dengan Resolution Unit = None. Informasi tersebut menunjukkan bahwa file memiliki karakteristik standar yang umum dijumpai pada gambar berformat JPEG.

Keberadaan profil warna sRGB mengindikasikan bahwa gambar dirancang agar dapat ditampilkan secara konsisten pada berbagai perangkat. Metadata yang diperoleh melalui aplikasi ini memberikan gambaran awal mengenai identitas dan spesifikasi teknis file sebelum dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi lainnya.

Parameter	Hasil
Format File	JPEG
ICC Profile	Version 4.3.0
Color Profile	sRGB
JFIF Version	1.01
Resolution Unit	None
X Resolution	1
Y Resolution	1
Profile Copyright	Google Inc. 2016



4.2 Hasil Analisis Menggunakan ExifTool

Pemeriksaan berikutnya dilakukan menggunakan ExifTool melalui Windows PowerShell. Berbeda dengan Metadata++, aplikasi ini mampu menampilkan informasi metadata secara lebih rinci sehingga karakteristik file dapat diketahui dengan lebih lengkap.

Hasil analisis menunjukkan bahwa file sample.jpg memiliki ukuran sekitar 22 kB dengan format JPEG dan MIME Type image/jpeg. Dimensi gambar tercatat sebesar 533 × 375 piksel atau sekitar 0,200 megapiksel. Selain itu, file menggunakan metode kompresi Baseline DCT dengan Huffman Coding serta sistem warna YCbCr 4:2:0, yang merupakan metode kompresi standar pada gambar JPEG.

Data tersebut menunjukkan bahwa file telah disimpan menggunakan mekanisme kompresi JPEG yang umum digunakan untuk memperoleh ukuran file yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan.

Parameter	Hasil
File Name	sample.jpg
File Type	JPEG
MIME Type	image/jpeg
File Size	22 kB

Image Width	533 pixel
Image Height	375 pixel
Image Size	533 × 375
Megapixels	0.200 MP
JFIF Version	1.01
Encoding Process	Baseline DCT
Color Components	3
Chroma Subsampling	YCbCr 4:2:0

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User\Downloads\exiftool-13.59_64 (1)\exiftool-13.59_64> .\exiftool.exe sample.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : sample.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 22 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:28 20:51:22+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:29 21:15:59+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:28 23:34:51+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 533
Image Height                  : 375
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 533x375
Megapixels                   : 0.200
PS C:\Users\User\Downloads\exiftool-13.59_64 (1)\exiftool-13.59_64> |

```

4.3 Hasil Analisis Menggunakan JPEGsnoop

Analisis selanjutnya dilakukan menggunakan JPEGsnoop untuk mengetahui karakteristik kompresi yang terdapat pada file gambar. Aplikasi ini membantu mengidentifikasi apakah file kemungkinan merupakan hasil asli dari kamera atau telah melalui proses penyuntingan maupun penyimpanan ulang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, file sample.jpg memiliki format JPEG (JFIF) dengan nilai Approximate Quality Factor sekitar 72. Nilai tersebut menunjukkan bahwa gambar menggunakan kualitas kompresi pada tingkat menengah sehingga ukuran file menjadi lebih kecil namun kualitas visual tetap terjaga.

Selain itu, JPEGsnoop memberikan hasil Assessment: Class 1 – Image is processed/edited. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa file kemungkinan pernah mengalami proses pengolahan sebelum disimpan. Namun, klasifikasi tersebut tidak selalu

berarti gambar telah dimanipulasi, karena aktivitas seperti mengubah ukuran gambar atau menyimpan ulang file juga dapat menghasilkan karakteristik yang sama.

Parameter	Hasil
Format File	JPEG (JFIF)
JFIF Version	1.1
Approximate Quality Factor	± 72
Assessment	Class 1 – Image is processed/edited

```

sample.jpg - JPEGsnoop
File Edit View Tools Options Help
[Icons]

JPEGsnoop 1.8.0a by Calvin Hass
http://www.impulseadventure.com/photo/

-----
Filename: [C:\Users\User\Downloads\sample.jpg]
Filesize: [21648] Bytes

Start Offset: 0x00000000
*** Marker: SOI (xFFD8) ***
OFFSET: 0x00000000

*** Marker: APP0 (xFFE0) ***
OFFSET: 0x00000002
Length = 16
Identifier = [JFIF]
version = [1.1]
density = 1 x 1 (aspect ratio)
thumbnail = 0 x 0

*** Marker: DQT (xFFD9) ***
Define a Quantization Table.
OFFSET: 0x00000014
Table length = 132
-----
Precision=8 bits
Destination ID=0 (Luminance)
DQT, Row #0: 9 6 6 9 13 22 29 34
DQT, Row #1: 7 7 8 11 15 32 34 31
DQT, Row #2: 8 7 9 13 22 32 39 31
DQT, Row #3: 8 10 12 16 29 49 45 35
DQT, Row #4: 10 12 21 31 38 61 58 43
DQT, Row #5: 13 20 31 36 45 58 63 52
DQT, Row #6: 27 36 44 49 58 68 67 57
DQT, Row #7: 40 52 53 55 63 56 58 55
Approx quality factor = 71.93 (scaling=56.14 variance=1.21)
-----
Precision=8 bits
Destination ID=1 (Chrominance)
DQT, Row #0: 10 10 13 26 55 55 55 55
DQT, Row #1: 10 12 15 37 55 55 55 55
DQT, Row #2: 13 15 31 55 55 55 55 55
DQT, Row #3: 26 37 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #4: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #5: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #6: 55 55 55 55 55 55 55 55
DQT, Row #7: 55 55 55 55 55 55 55 55
Approx quality factor = 72.17 (scaling=55.66 variance=0.41)

*** Marker: SOF0 (Baseline DCT) (xFFC0) ***
OFFSET: 0x0000009A
Frame header length = 17
Precision = 8
Number of Lines = 375
Samples per Line = 533
Image Size = 533 x 375
Raw Image Orientation = Landscape
Number of Imc components = 3

```



```

Cr component: [<0= 0] [>255= 0]

RGB clipping in DC:
R component: [<0= 0] [>255= 0]
G component: [<0= 0] [>255= 0]
B component: [<0= 0] [>255= 0]

Average Pixel Luminance (Y):
Y=[111] (range: 0..255)

Brightest Pixel Search:
YCC=[ 873, 30, 0] RGB=[237,235,242] @ MCU[ 22, 12]

Finished Decoding SCAN Data
Number of RESTART markers decoded: 0
Next position in scan buffer: Offset 0x0000548D.5

*** Marker: EOI (End of Image) (xFFD9) ***
OFFSET: 0x0000548E

*** Searching Compression Signatures ***

Signature: 01F0A31D3842CFD4B7E09178F141E14B
Signature (Rotated): 016A9F39EDF7E9DCAF8B822C2266077
File Offset: 0 bytes
Chroma subsampling: 2x2
EXIF Make/Model: NONE
EXIF Makernotes: NONE
EXIF Software: NONE

Searching Compression Signatures: (3347 built-in, 0 user(*) )



| EXIF.Make / Software           | EXIF.Model | Quality | Subsamp Match? |
|--------------------------------|------------|---------|----------------|
| CAM:[OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD ] | [C700UZ    | 1 [     | ] No           |
| SW:[IJG Library                | ]          | [072    | ]              |



The following IJG-based editors also match this signature:
SW:[GIMP ] [072 ]
SW:[IrfanView ] [072 ]
SW:[IdImager ] [072 ]
SW:[FastStone Image Viewer ] [072 ]
SW:[NeatImage ] [072 ]
SW:[Paint.NET ] [072 ]
SW:[Photomatix ] [072 ]
SW:[XnView ] [072 ]

Based on the analysis of compression characteristics and EXIF metadata:
ASSESSMENT: Class 1 - Image is processed/edited.

This may be a new software editor for the database.
If this file is processed, and editor doesn't appear in list above,
PLEASE ADD TO DATABASE with [Tools->Add Camera to DB]

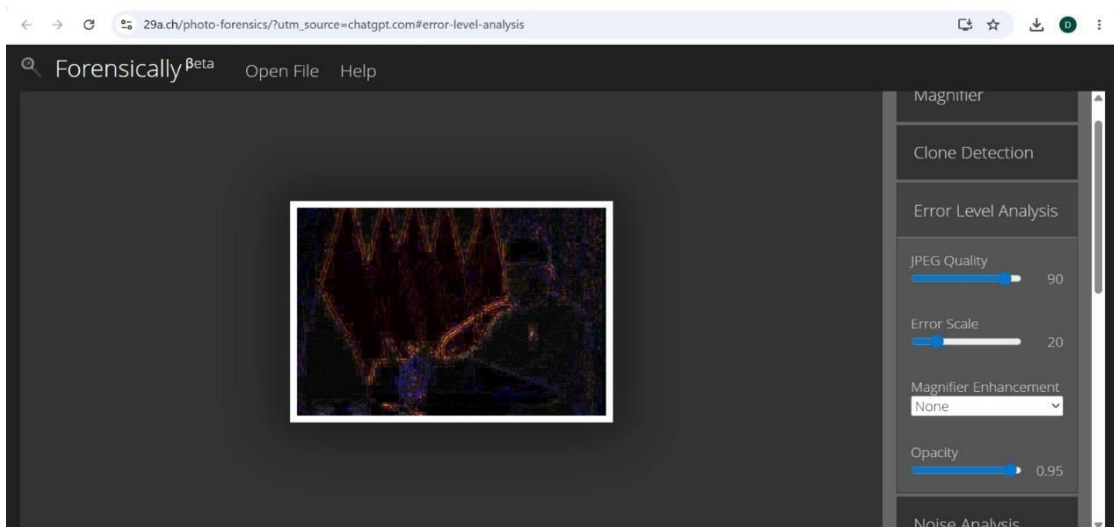
```

4.4 Hasil Analisis Menggunakan Forensically Beta

Tahap terakhir dilakukan menggunakan Forensically Beta dengan memanfaatkan fitur Error Level Analysis (ELA). Analisis ini digunakan untuk melihat distribusi tingkat kompresi pada setiap bagian gambar sehingga dapat diketahui apakah terdapat area yang memiliki karakteristik berbeda.

Berdasarkan hasil ELA, sebagian besar area gambar memperlihatkan distribusi warna yang relatif seragam. Tidak terlihat adanya bagian tertentu yang menunjukkan perbedaan intensitas secara mencolok dibandingkan area lainnya. Variasi warna yang muncul masih tergolong normal sebagai akibat dari proses kompresi JPEG.

Berdasarkan hasil tersebut, tidak ditemukan indikasi kuat yang menunjukkan adanya manipulasi lokal, seperti penambahan, penghapusan, maupun penggantian objek pada gambar. Oleh karena itu, hasil analisis ELA mendukung bahwa distribusi kompresi pada file cenderung konsisten.



4.5 Perbandingan Hasil Analisis

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan, hasil analisis dari setiap aplikasi dibandingkan untuk mengetahui informasi yang berhasil diperoleh oleh masing-masing tools. Perbandingan ini bertujuan agar dapat diketahui fungsi utama setiap aplikasi dalam proses analisis file gambar.

Tools	Hasil Analisis
Metadata++	Menampilkan metadata dasar file, seperti format gambar, profil warna, informasi JFIF, ICC Profile, serta resolusi gambar.
ExifTool	Menyajikan metadata secara lebih lengkap, meliputi ukuran file, dimensi gambar, metode kompresi, MIME Type, dan karakteristik teknis lainnya.
JPEGSnoop	Menganalisis struktur kompresi JPEG dan memberikan hasil klasifikasi mengenai karakteristik file berdasarkan proses kompresinya.
Forensically Beta	Menampilkan hasil Error Level Analysis (ELA) yang digunakan untuk mengamati distribusi tingkat kompresi serta mendeteksi indikasi manipulasi pada gambar.

Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa setiap aplikasi mempunyai fungsi yang berbeda. Metadata++ dan ExifTool lebih difokuskan pada pembacaan metadata, sedangkan JPEGSnoop digunakan untuk mengevaluasi karakteristik kompresi file. Sementara itu, Forensically Beta memberikan analisis visual melalui fitur Error Level Analysis (ELA), sehingga hasil dari keempat aplikasi saling melengkapi dalam proses pemeriksaan file gambar.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan seluruh hasil praktikum, file sample.jpg diketahui menggunakan format JPEG dengan resolusi 533×375 piksel dan ukuran file sekitar 22 kB. Informasi yang diperoleh dari Metadata++ dan ExifTool menunjukkan bahwa gambar menggunakan profil

warna sRGB, JFIF Version 1.01, serta metode kompresi Baseline DCT dengan YCbCr 4:2:0. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa file disimpan menggunakan standar kompresi yang umum digunakan pada gambar JPEG.

Hasil analisis menggunakan JPEGsnoop memperlihatkan klasifikasi Class 1 – Image is processed/edited. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa gambar memiliki kemungkinan pernah melalui proses pengolahan sebelum disimpan. Namun demikian, hasil tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa gambar telah dimanipulasi, karena proses penyimpanan ulang, kompresi ulang, maupun pengubahan ukuran gambar juga dapat menghasilkan klasifikasi yang serupa.

Di sisi lain, pemeriksaan menggunakan Forensically Beta melalui fitur Error Level Analysis (ELA) memperlihatkan distribusi tingkat kompresi yang relatif merata pada hampir seluruh bagian gambar. Tidak terlihat adanya area yang memiliki perbedaan tingkat kompresi secara mencolok sehingga tidak ditemukan indikasi kuat adanya manipulasi lokal pada objek gambar.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari keempat aplikasi, dapat disimpulkan bahwa setiap tools memiliki peran yang berbeda dalam proses analisis digital forensik. Metadata++ dan ExifTool memberikan informasi mengenai identitas serta karakteristik teknis file, JPEGsnoop digunakan untuk mengevaluasi struktur kompresi gambar, sedangkan Forensically Beta membantu melakukan analisis visual terhadap kemungkinan perubahan pada gambar. Penggunaan beberapa aplikasi secara bersamaan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih lengkap dibandingkan hanya mengandalkan satu perangkat lunak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap file sample.jpg menggunakan aplikasi Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Metadata++ dan ExifTool berhasil menampilkan berbagai informasi metadata yang terdapat pada file gambar, seperti format file, ukuran file, resolusi, profil warna, serta atribut teknis lainnya. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik file tanpa mengubah isi maupun struktur data yang dianalisis.
2. Hasil pemeriksaan menggunakan ExifTool menunjukkan bahwa file sample.jpg merupakan gambar berformat JPEG dengan ukuran sekitar 22 kB dan resolusi 533 × 375 piksel. File tersebut menggunakan metode kompresi Baseline DCT dengan sistem warna YCbCr 4:2:0, yang merupakan karakteristik umum pada gambar JPEG.
3. Analisis menggunakan JPEGsnoop menghasilkan klasifikasi Class 1 – Image is processed/edited. Hasil ini menunjukkan bahwa gambar kemungkinan telah mengalami proses pengolahan, seperti penyimpanan ulang atau kompresi ulang. Namun demikian, klasifikasi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa gambar telah dimanipulasi secara sengaja.
4. Berdasarkan hasil Error Level Analysis (ELA) pada Forensically Beta, distribusi tingkat kompresi pada gambar terlihat relatif merata. Tidak ditemukan bagian gambar yang menunjukkan perbedaan kompresi secara signifikan sehingga tidak terdapat indikasi kuat adanya manipulasi lokal pada file yang dianalisis.
5. Penggunaan beberapa perangkat lunak digital forensik secara bersamaan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan satu aplikasi. Setiap tools memiliki fungsi yang berbeda sehingga mampu saling melengkapi dalam proses identifikasi metadata, analisis kompresi, serta pemeriksaan indikasi manipulasi pada file gambar.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pengembangan untuk praktikum selanjutnya.

1. Analisis sebaiknya dilakukan terhadap lebih dari satu sampel gambar dengan sumber dan karakteristik yang berbeda agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara lebih luas.
2. Selain menggunakan Metadata++, ExifTool, JPEGsnoop, dan Forensically Beta, praktikum selanjutnya dapat memanfaatkan perangkat lunak digital forensik lainnya sehingga proses analisis menjadi lebih beragam dan mendalam.
3. Pemeriksaan file digital hendaknya tidak hanya mengandalkan satu metode analisis, tetapi dilakukan dengan mengombinasikan beberapa teknik agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan objektif.
4. Mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami fungsi setiap aplikasi digital forensik sehingga mampu menentukan tools yang tepat sesuai dengan kebutuhan analisis suatu file digital.

5. Praktikum ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memahami penerapan digital forensik, khususnya pada analisis metadata dan pemeriksaan keaslian file gambar, sehingga dapat diterapkan pada kegiatan investigasi digital di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerini, I., Ballan, L., Caldelli, R., Del Bimbo, A., & Serra, G. (2011). A SIFT-based forensic method for copy-move attack detection and transformation recovery. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 6(3), 1099–1110.
- Bayram, S., Sencar, H. T., & Memon, N. (2006). An efficient and robust method for detecting copy-move forgery. *Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*.
- Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Farid, H. (2016). *Photo Forensics*. MIT Press.
- Forensically. (n.d.). Forensically Beta. <https://29a.ch/photo-forensics/>
- Harvey, P. (2025). ExifTool by Phil Harvey. <https://exiftool.org/>
- Japan Electronics and Information Technology Industries Association. (2019). CIPA DC-008-Translation-2019: Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras (Exif Version 2.32). <https://www.cipa.jp/std/documents/e/DC-008-Translation-2019-E.pdf>
- Joint Photographic Experts Group. (n.d.). JPEG.org. <https://jpeg.org/>
- Lyle, J., Guttman, B., Butler, J., Sauerwein, K., Reed, C., & Lloyd, C. (2022). *Digital Investigation Techniques: A NIST Scientific Foundation Review* (NIST IR 8354). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8354>
- National Institute of Standards and Technology. (2006). *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response* (Special Publication 800-86). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-86>